

Fiche Technique Comparative

EQRS V9 + ECOTOX vs EQRS V9 + ECOTOX + Module HUMAIN (Tier 3)

GMEP propose deux versions complémentaires de son logiciel EQRS V9. La version EQRS V9 + ECOTOX couvre l'intégralité des exigences réglementaires françaises pour l'évaluation des risques sanitaires (HHRA) et écotoxicologiques (ERE). La version EQRS V9 + ECOTOX + Module HUMAIN y ajoute un module exclusif de transfert alimentaire vers l'homme (chaîne trophique), intégrant les VTR EFSA 2020 pour les PFAS — une première sur le marché français des logiciels EQRS.

EQRS V9 + ECOTOX HHRA Johnson & Ettinger + ECOTOX Tier 1 + Tier 2 395 € HT / mois / poste ou 3 900 € HT / an / poste ▶ HHRA Johnson & Ettinger — 104 substances ▶ VTR ANSES 2023 + INERIS + EPA IRIS ▶ Monte-Carlo 1 000 tirages ▶ Simulation temporelle 70 ans ▶ Calcul inverse (cleanup level) ▶ ECOTOX Tier 1 — PEC/PNEC 7 récepteurs ▶ ECOTOX Tier 2 — 5 prédateurs vertébrés ▶ Export rapport PDF 14 pages ▶ SaaS Railway — accès immédiat	EQRS V9 + ECOTOX + Module HUMAIN HHRA + ECOTOX Tier 1+2 + Voie alimentaire humaine (Tier 3) 550 € HT / mois / poste ou 5 200 € HT / an / poste ★ TOUT le contenu V9 + ECOTOX, PLUS : ▶ Voie végétale : TF sol→plante (Blaine 2014) ▶ Voie élevage : BTF fourrage→tissu (Battelle 2019) ▶ Voie aquatique : BAF eau→poisson (Burkhard 2021) ▶ 7 substances : PFOS, PFOA, PCB, B[a]P, Cd, Hg, As ▶ 4 profils : adulte, enfant, femme enceinte, pêcheur ▶ VTR EFSA 2020 : TWI PFAS somme 4 = 4,4 ng/kg/sem ▶ QD + ERI alimentaires + sommation DRC-09-103096 ▶ Cas validation terrain : brochet PFOS BAF 7 200 L/kg
--	---

Tableau comparatif des fonctionnalités

Module / Fonctionnalité	V9 + ECOTOX 395 €/mois	V9 + ECOTOX + HUMAIN 550 €/mois
HHRA — ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES		
Modèle Johnson & Ettinger — vapeurs sous-sol	✓ Inclus	✓ Inclus
104 substances HHRA (dont PFAS groupe EFSA UE 2020)	✓ Inclus	✓ Inclus
VTR à seuil (DJA/PNEC) et sans seuil (ERU oral/inhal/cutané)	✓ Inclus	✓ Inclus
Calcul QD et ERI — 3 profils (adulte / enfant ADAF=3 / salarié)	✓ Inclus	✓ Inclus
Monte-Carlo 1 000 tirages — propagation des incertitudes	✓ Inclus	✓ Inclus
Simulation temporelle 70 ans (déplétion + biodegradation)	✓ Inclus	✓ Inclus
Calcul inverse — concentration source admissible	✓ Inclus	✓ Inclus
Mélange organe-cible (HI/HQ par organe — US EPA)	✓ Inclus	✓ Inclus
Chaîne trophique sol→végétaux→animaux (Travis & Arms)	✓ Inclus	✓ Inclus
Export rapport PDF professionnel 14 pages	✓ Inclus	✓ Inclus
Sauvegarde / chargement étude (.eqrs)	✓ Inclus	✓ Inclus
ECOTOX V9 — ÉVALUATION ÉCOTOXICOLOGIQUE (ERE)		
Tier 1 — PEC/PNEC : 7 récepteurs sentinelles		
Cascade PNEC : INERIS → ECHA REACH → US EPA Eco-SSL	✓ Inclus	✓ Inclus
30 substances écotox (métaux, HAP, BTEX, chlorés, PFAS, PCB)	✓ Inclus	✓ Inclus
Tier 2 — 5 prédateurs vertébrés (Sample & Suter ORNL)	✓ Inclus	✓ Inclus
Chaînes : sol→ver→insectivore, eau→poisson→piscivore	✓ Inclus	✓ Inclus
Rapport écotox PDF intégré (conclusions réglementaires)	✓ Inclus	✓ Inclus

MODULE HUMAIN TIER 3 — VOIE ALIMENTAIRE [EXCLUSIF]

Module / Fonctionnalité	V9 + ECOTOX	V9 + ECOTOX + HUMAIN
Voie végétale : TF sol→plante (légumes racine, feuille, tubercule)	× Non	★ Inclus
Voie élevage : BTF fourrage→œuf, lait, viande, abats (Battelle 2019)	× Non	★ Inclus
Voie aquatique : BAF eau→poisson/crustacés (Burkhard 2021)	× Non	★ Inclus
7 substances : PFOS, PFOA, PCB, Benzo[a]pyrène, Cd, Hg (MeHg), As	× Non	★ Inclus
4 profils récepteurs : adulte / enfant 6-15 ans / femme enceinte / pêcheur	× Non	★ Inclus
VTR EFSA 2020 : TWI PFAS somme 4 = 4,4 ng/kg/sem (ANSES 2023 + EPA IRIS)	× Non	★ Inclus
Calcul QD (risque chronique) et ERI (risque cancérogène) alimentaires	× Non	★ Inclus
Sommation multi-voies INERIS DRC-09-103096-09387C	× Non	★ Inclus
Cas validation : brochet PFOS C_eau=1,2 ng/L → QD=4,1 (risque inacceptable)	× Non	★ Inclus

ACCÈS, SUPPORT ET FORMATION

Module / Fonctionnalité	V9 + ECOTOX	V9 + ECOTOX + HUMAIN
Accès SaaS en ligne (Railway) — aucune installation requise	✓ Inclus	✓ Inclus
Mises à jour incluses dans l'abonnement	✓ Inclus	✓ Inclus
Documentation technique et notes de cadrage PFAS	✓ Inclus	✓ Inclus
Support email technique (72h ouvrées)	✓ Inclus	✓ Inclus
Essai gratuit 14 jours	✓ Inclus	✓ Inclus
Formation initiale en ligne (1h)	× En option	✓ Incluse
Note technique chaîne trophique + cas brochet PFOS	× Non	✓ Incluse
Paiement sécurisé Stripe (CB, mensuel ou annuel)	✓ Inclus	✓ Inclus

Détails techniques — Module HUMAIN Tier 3 (EQRS V9 + ECOTOX + HUMAIN)

Voie Végétale	Voie Élevage	Voie Aquatique
$C_{\text{legume}} = C_{\text{sol}} \times \text{TF}(\text{sol} \rightarrow \text{plante}) \times 1000$	$C_{\text{tissu}} = C_{\text{fourrage}} \times \text{BTF} \times 1000$	$C_{\text{poisson}} = C_{\text{eau}} \times \text{BAF}$
► Facteurs TF : Blaine 2014 (PFAS)	► BTF Battelle 2019 (oeufs, lait, viande, abats)	► BAF Burkhard 2021 — terrain Minnesota
► Types : légumes feuilles, racines, tubercules	► BTF en j/kg (animal sec/fourrage sec)	► PFOS brochet : BAF = 7 200 L/kg
► Unité : µg/kg poids frais	► 4 matrices : oeuf, lait, muscle, abat	► PFOA, PCB, B[a]P, Cd, Hg, As, Pb

Formule de calcul de la dose alimentaire totale

$$\text{Dose}_{\text{alim}} (\text{ng/kg/j}) = \Sigma [\text{C}_{\text{aliment}} (\text{ng/kg}) \times \text{IR} (\text{g/j}) / 1000 \times \text{F}_{\text{abs}}] / \text{PC} \times 1000$$

Indicateurs de risque

Indicateur	Formule	Seuil réglementaire	Interprétation
Quotient de Danger (QD)	$\text{QD} = \text{Dose}_{\text{totale}} / \text{VTR}_{\text{seuil}}$	$\text{QD} > 1 = \text{risque chronique inacceptable}$	Ex. pêcheur PFOS : QD = 4,1
Excès de Risque individuel (ERI)	$\text{ERI} = \text{Dose}_{\text{mg}} \times \text{ERU}_{\text{oral}}$	$\text{ERI} > 1\text{E-}5 = \text{risque cancérogène significatif}$	Pour B[a]P, As inorganique
Somation PFAS (EFSA 2020)	$\Sigma(\text{PFOS} + \text{PFOA} + \text{PFHxS} + \text{PFNA}) / \text{TWI}$	$\text{TWI} = 4,4 \text{ ng/kg/sem (somme 4 PFAS)}$	Ex. pêcheur : 8 618 ng/sem >> 910 ng/sem

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) intégrées — Module HUMAIN

Substance	VTR / Source	Valeur	Type
PFAS (somme PFOS+PFOA+PFHxS+PFNA)	EFSA 2020 (TWI)	4,4 ng/kg/sem	Seuil
PCB/dioxines (PCDD/F + PCB-DL)	EFSA 2018 (TWI)	2 pg TEQ/kg/sem	Seuil
Benzo[a]pyrène	EFSA 2008 / ANSES	$\text{ERU } 0,07 (\text{mg/kg/j})^{-1}$	Sans seuil
Cadmium (Cd)	US EPA IRIS	DJA : 2 µg/kg/j	Seuil
Mercure méthylé (MeHg)	ANSES 2023 / OMS	DJA : 0,1 µg/kg/j	Seuil
Arsenic inorganique	EFSA 2009 / EPA IRIS	$\text{ERU} : 1,5 (\text{mg/kg/j})^{-1}$	Sans seuil
Plomb (Pb)	EFSA 2010 / ANSES	BMDL01 : 0,5 µg/kg/j	Seuil

Cas de validation terrain — Brochet PFOS (référence INERIS)

Données d'entrée	Calcul EQRS V9 + ECOTOX + HUMAIN	Résultat et interprétation
► Site : plan d'eau contaminé au PFOS	► $C_{\text{muscle}} = 0,0012 \times 7\,200 = 8\,640$ ng/kg pf	► Pêcheur : 8 618 >> 910 ng/sem
► C_{eau} mesurée = 1,2 ng/L (= 0,0012 µg/L)	► Adulte standard (22 g/j) : dose = 1 237 ng/sem	— QD = 4,1
► Espèce : brochet (<i>Esox lucius</i>) — chair grasse	► Pêcheur (150 g/j) : dose = 8 618 ng/sem	► Risque chronique inacceptable (QD > 1)
► BAF PFOS brochet = 7 200 L/kg (Burkhard 2021)	► Seuil EFSA TWI somme 4 PFAS = 910 ng/sem (70 kg)	► Décision : restriction d'accès / pêche
		► Conforme INERIS DRC-09-103096-09387C

Tarification — Abonnement mensuel ou annuel via Stripe

EQRS V9 + ECOTOX	EQRS V9 + ECOTOX + HUMAIN
395 € HT / mois / poste	550 € HT / mois / poste
Résiliable à tout moment — sans engagement	Résiliable à tout moment — sans engagement
3 900 € HT / an / poste	5 200 € HT / an / poste
Économie 840 € vs mensuel × 12	Économie 1 400 € vs mensuel × 12
► Paiement CB sécurisé via Stripe	► Paiement CB sécurisé via Stripe
► Facture email sous 48h	► Facture email sous 48h
► Essai gratuit 14 jours	► Essai gratuit 14 jours inclus

TVA au taux en vigueur (20 %). 1 licence = 1 poste de travail. Tarif multi-postes sur devis : contact@gmep-france.eu

Demander un essai gratuit 14 jours ou souscrire

www.gmep-france.eu | contact@gmep-france.eu | Tel. 06 07 73 72 33